

# Endpoints, DTO y pruebas de conexión

## Proyecto PharmaMobil

**Autoría:** Antonella Baldeon (nombre obtenido del último commit; confirmar nombre completo).

**Fecha de elaboración:** 01/10/2026 22:54:00 (Lima)

**Modalidad:** individual sobre el proyecto de pareja.

**Repositorio:** <https://github.com/antobaldeon/Pharmamobile>

**Rama:** feature/ktor-client

**Commit del código analizado:** 4651365422e6a757a5b9c8fc78ab088f4b865eeb

**Estado: documentación parcial verificable.** Se documenta el código existente. Las pruebas móviles, el JSON real del servidor y sus capturas permanecen pendientes. Este informe no constituye una entrega completa de la actividad.

# 1. Catálogo de endpoints

**Recurso principal:** productos. **URL base configurada:** http://10.0.2.2:8080/. **Versión:** v1, según la ruta api/v1/productos.

10.0.2.2 corresponde al acceso al equipo anfitrión desde el emulador Android. La configuración compartida utiliza esa misma dirección; la conectividad iOS requiere revisión.

El cliente implementa únicamente el listado paginado. Las otras cuatro rutas son propuestas para el CRUD y deben contrastarse con el contrato del backend. No se presentan como endpoints ejecutados.

| Método / ruta                 | Parámetros                                           | Respuesta / errores                                                       | Estado                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| GET /api/v1/productos         | pagina=0; tamaño=20;<br>ordenarPor=id; direccion=asc | PaginaProductosDto. Código HTTP y errores no verificados contra servidor. | Implementado; servidor no disponible       |
| GET /api/v1/productos/{id}    | id en ruta                                           | ProductoDto propuesto; 200 / 400 / 404 por confirmar.                     | Propuesto                                  |
| POST /api/v1/productos        | Cuerpo JSON por confirmar                            | Creación; 201 / 400 por confirmar.                                        | Propuesto; registro remoto no implementado |
| PUT /api/v1/productos/{id}    | id + cuerpo JSON por confirmar                       | Actualización; 200 / 400 / 404 por confirmar.                             | Propuesto                                  |
| DELETE /api/v1/productos/{id} | id en ruta                                           | Eliminación; 200 o 204 / 404 por confirmar.                               | Propuesto                                  |

**Paginación:** ProductoRepositoryImpl inicia pagina=0, acumula contenido y solicita páginas adicionales hasta que ultima sea true.

## Consulta implementada

```
package pe.edu.upeu.pharmamobile.data.remote

import io.ktor.client.HttpClient
import io.ktor.client.call.body
import io.ktor.client.request.get
import io.ktor.client.request.parameter
import pe.edu.upeu.pharmamobile.data.remote.dto.PaginaProductosDto

class ProductoApi(
    private val client: HttpClient
) {
    suspend fun obtenerPagina(pagina: Int): PaginaProductosDto {
        return client.get("api/v1/productos") {
            parameter("pagina", pagina)
            parameter("tamaño", 20)
            parameter("ordenarPor", "id")
            parameter("direccion", "asc")
        }.body()
    }
}
```

## 2. Diccionario de DTO

Los siete campos declarados son obligatorios, no anulables y no tienen valor por defecto. Los nombres JSON coinciden con los nombres Kotlin; no se usa @SerializedName.

| DTO / campo JSON             | Tipo Kotlin       | Obligatorio | Defecto   | Correspondencia                             |
|------------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|
| ProductoDto.id               | Long              | Sí          | Sin valor | Producto.id                                 |
| ProductoDto.nombre           | String            | Sí          | Sin valor | Producto.nombre                             |
| ProductoDto.precio           | Double            | Sí          | Sin valor | Producto.precio                             |
| ProductoDto.stock            | Int               | Sí          | Sin valor | Producto.stock                              |
| ProductoDto.estado           | Boolean           | Sí          | Sin valor | Producto.activo                             |
| PaginaProductosDto.contenido | List<ProductoDto> | Sí          | Sin valor | Lista de Producto vía toDomain()            |
| PaginaProductosDto.ultima    | Boolean           | Sí          | Sin valor | Control de paginación; sin campo de dominio |

## Código de los DTO

```
package pe.edu.upeu.pharmamobile.data.remote.dto
```

```
import kotlinx.serialization.Serializable
```

```
@Serializable
data class ProductoDto(
    val id: Long,
    val nombre: String,
    val precio: Double,
    val stock: Int,
    val estado: Boolean
)
```

```
@Serializable
data class PaginaProductosDto(
    val contenido: List<ProductoDto>,
    val ultima: Boolean
)
```

**JSON real:** pendiente. El servidor no respondió en la revisión local. No se incluye un JSON inventado como evidencia de respuesta.

### 3. Bitácora de pruebas de conexión

Los cinco escenarios siguientes son un protocolo pendiente de ejecución móvil. No se registran resultados observados ni capturas ficticias.

| ID / escenario            | Pasos y resultado esperado                                                                                                                                    | Estado observado                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| P01 - Respuesta exitosa   | Iniciar backend y app; abrir productos y recargar. Esperado: HTTP 200 y lista visible.                                                                        | No ejecutado en Android/iOS; sin dispositivo conectado. |
| P02 - Recurso inexistente | Confirmar ruta por ID; solicitar un ID inexistente. Esperado: 404, ClientRequestException y mensaje controlado.                                               | Pendiente; cliente actual no tiene consulta por ID.     |
| P03 - Sin conexión        | Activar modo avión antes de recargar. Esperado: excepción de E/S capturada y mensaje visible.                                                                 | Pendiente; no se activó modo avión ni se ejecutó app.   |
| P04 - Timeout             | Configurar temporalmente requestTimeoutMillis=1 y recargar; restaurar 15000. Esperado: HttpRequestTimeoutException y UI responsiva.                           | Pendiente; configuración original conservada.           |
| P05 - Campo desconocido   | Usar una respuesta con campo extra no declarado en DTO; comparar ignoreUnknownKeys=true y false. Esperado: éxito con true y error de serialización con false. | Pendiente; no hay JSON real ni ejecución Ktor.          |

**Para completar cada registro:** fecha y hora, Android o iOS, pasos exactos, resultado esperado, resultado observado, captura de pantalla y conclusión de una línea.

**Mensajes de error actuales:** ProductoViewModel usa error.message o “No se pudieron cargar los productos”. No existen mensajes específicos por tipo de error en el código revisado; el mensaje real visible debe comprobarse en ejecución.

### Comprobación auxiliar real del entorno

Fecha: 01/10/2026 22:54:00 (Lima). Plataforma: Windows, equipo anfitrión. Esta comprobación no sustituye ninguna prueba móvil ni un registro de Ktor.

Petición HTTP auxiliar:

<http://127.0.0.1:8080/api/v1/productos?pagina=0&tamano=20&ordenarPor=id&direccion=asc>

**Resultado observado:** URLError: <urlopen error [WinError 10061] No se puede establecer una conexión ya que el equipo de destino denegó expresamente dicha conexión>

## 4. Evidencias y repositorio

| Evidencia solicitada          | Resultado de revisión / pendiente                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registro completo de Ktor     | Logging usa LogLevel.HEADERS; no registra cuerpos completos. Pendiente ejecutar y capturar petición/respuesta completas. |
| App ejecutada en Android      | adb devices no encontró dispositivos conectados. Captura pendiente.                                                      |
| App ejecutada en iOS          | Hay código iosMain con motor Darwin. No se ejecutó simulador iOS; requiere macOS/Xcode. Captura pendiente.               |
| Repositorio                   | <a href="https://github.com/antobaldeon/Pharmamobile">https://github.com/antobaldeon/Pharmamobile</a>                    |
| Rama                          | feature/ktor-client                                                                                                      |
| Commit del código documentado | 4651365422e6a757a5b9c8fc78ab088f4b865eeb                                                                                 |
| README                        | Se añadió sección Conectividad REST. La modificación local aún requiere commit y publicación.                            |

### Enlace al commit:

<https://github.com/antobaldeon/Pharmamobile/commit/4651365422e6a757a5b9c8fc78ab088f4b865eeb>

El hash se comprobó localmente. No se verificó accesibilidad remota del enlace. El PDF y la actualización del README no forman parte de ese commit previo.

## Evidencia de implementación: configuración Ktor

Extracto literal de data/remote/HttpClientFactory.kt. Es evidencia del código, no captura de ejecución.

```
expectSuccess = true
Json {
    ignoreUnknownKeys = true
    isLenient = true
    encodeDefaults = true
}
level = LogLevel.HEADERS
install(HttpTimeout) {
    requestTimeoutMillis = 15_000
    connectTimeoutMillis = 10_000
}
```

## 5. Lista de cotejo y cierre

| Requisito                          | Estado                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PDF con portada                    | Generado; confirmar nombre completo de la estudiante.            |
| Cinco endpoints verificados        | Pendiente: solo listado implementado, sin respuesta del backend. |
| Todos los campos DTO               | Documentados a partir del código.                                |
| JSON real y código DTO             | Código incluido; JSON real pendiente.                            |
| Cinco pruebas con capturas         | Pendientes.                                                      |
| Mensaje visible por cada error     | Pendiente verificación en app.                                   |
| Capturas Android e iOS             | Pendientes.                                                      |
| README Conectividad REST           | Actualizado localmente.                                          |
| Commit accesible en rama requerida | Hash y rama comprobados localmente; publicación por comprobar.   |

**Pasos para terminar:** iniciar el backend, revisar Swagger y confirmar el CRUD; ejecutar Android e iOS; registrar los cinco escenarios con sus capturas; insertar el JSON real y los registros completos; confirmar autoría; guardar y publicar el commit correspondiente.

**Fuente de requisitos:** Actividad Autónoma N.º 07, Documentación de endpoints, DTO y pruebas de conexión, Universidad Peruana Unión, semestre 2026-2.

**Alcance de revisión:** archivos Kotlin y repositorio local de PharmaMobil. No se alteró la lógica de la aplicación para simular resultados.